华东师范大学期末试卷（A）

2008 — 2009 学年第 2 学期

课程名称：高等数学（一）

学生姓名：_____ 学　　号：_____

专　　业：_____ 年级/班级：_____

课程性质：专业必修

一	二	三	四	总分	阅卷人签名

一、　填空题（每小题 4 分，共 24 分）

1. $\lim\limits_{n\to\infty}(\dfrac{1}{2n+1}+\dfrac{1}{2n+2}+\cdots+\dfrac{1}{2n+n})=$ 1/2n(…)括号内化成积分 .

2. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^x \tan^2 t\,dt}{x^3}=$ L’Hospital .

3. $\int \dfrac{1}{x^2+2x+5}dx=$ 分母配方 .

4. $\int_0^{\pi}\sqrt{1-\sin^2 x}\,dx=$ 变成 cos 然后化成两部分 .

5. 曲线 $y=\dfrac{x-4\sin x}{5x-2\cos x}$ 的水平渐近线方程为 x 趋于无穷大　得 y=1/5 .

6. 曲线 $y=3x^5-5x^3$ 的拐点有 求导 个.

二、　选择题（每小题 4 分，共 16 分。每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求把所选项前的字母填在题后的括号内）

7. $\int_0^{\frac{\pi}{2}}x\,dx$ 与 $\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin x\,dx$ 相比，有关系式 （ b ）.

（A）$\int_0^{\frac{\pi}{2}}x\,dx<\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin x\,dx$；　（B）$\int_0^{\frac{\pi}{2}}x\,dx>\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin x\,dx$；

（C）$\int_0^{\frac{\pi}{2}}x\,dx=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin x\,dx$；　（D）$\int_0^{\frac{\pi}{2}}x^2\,dx<\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^2 x\,dx$.

微信公众号：丽娃球知道

更多考试真题

请扫码获取



丽娃球知道

8．以下广义积分收敛的是（ c ）.

（A）$\int_0^1 \frac{1}{x}dx$；　　（B）$\int_0^1 \frac{1}{x^{10}}dx$；

（C）$\int_0^1 \frac{1}{\sqrt[10]{x}}dx$；　　（D）$\int_0^1 \frac{\ln x}{x}dx$.

9．$f'(x_0)=0$ 是可导函数 $f(x)$ 在点 x_0 处取得极值的（ c ）.

（A）充分条件但不是必要条件；　　（B）充分必要条件；

（C）必要条件但不是充分条件；　　（D）无关条件.

10．曲线 $y=\ln(1-x^2)$ 在 $[0,\frac{1}{2}]$ 上的弧长为（ b ）.

（A）$\int_0^{\frac{1}{2}} \sqrt{1+(\frac{1}{1-x^2})^2}\,dx$；　　（B）$\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{1+x^2}{1-x^2}dx$；

（C）$\int_0^{\frac{1}{2}} \sqrt{1+\frac{-2x}{1-x^2}}\,dx$；　　（D）$\int_0^{\frac{1}{2}} \sqrt{1+[\ln(1-x^2)]^2}\,dx$.

三、 计算题（每题 8 分，共 48 分）

11．$\int \frac{1}{\sin^2 x+2\cos^2 x}dx$　令 x=arctant

12．$\int_1^2 \frac{\sqrt{x^2-1}}{x}dx$.　令 x^2=1+t^2

13．试求 $f(x)=\int_0^{x^2}(2-t)e^{-t}dt$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上的最大值和最小值。　求导

14．求 $\frac{d}{dx}\int_0^x \sin[(x-t)^2]dt$.

15．已知 $\int f'(\sqrt{x})dx=x(e^{\sqrt{x}}+1)+C$，求 $f(x)$.

16．试求曲线 $y=\sqrt{2x}\,e^{-\frac{x}{4}}, x\geq 2$ 绕 x 轴旋转所得的旋转体体积。

四、 证明题（每题 6 分，共 12 分）

17．试证当 $x>0$ 时，有 $\frac{x}{1+x}<\ln(1+x)<x$.　相减后求导

18．试证 $\lim_{n\to\infty}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x\,dx=0$.　分部积分，递推

微信公众号：丽娃球知道

华东师范大学期中考试试卷

2010－2011 学年第二学期　　总分----------

课程名称：　高等数学 A　　课程性质：公共必修.

学生姓名：_____　　学　　号：_____

专　　业：_____　　年级/班级：2010 级

一、填空题（每小题 4 分，共 24 分）

1. $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \dfrac{1-\cos(xy)}{e^{x^2y^2}-1}=$_____;

2. 设 $f(x,y)=\arctan\dfrac{x}{y}$，则 $\operatorname{grad} f\big|_{(1,1)}=$_____;

3. $z=x\sin\dfrac{y}{x}$ 的全微分 $dz=$_____;

4. $\int_0^{\frac{\pi}{2}}dx\int_x^{\frac{\pi}{2}}\dfrac{\sin y}{y}dy=$_____;

5. 设 L 为 $x^2+y^2=a^2(y\geq 0)$，则 $\int_L y^2ds=$_____;

6. 曲线 $L:\begin{cases}x^2+y^2+4z^2=1\\ z^2=x^2+2y^2\end{cases}$ 在 xOy 平面上的投影柱面方程是_____.

二、计算题（每小题 7 分，共 56 分）

1. 求 $z=\ln(x^2+y)$ 在点（2,1）处沿 $\vec{l}=(1,\sqrt{3})$ 方向的方向导数.

微信公众号：丽娃球知道

2. 设 $z=f(xy^2,x^2-\sin y)$， f 有二阶连续偏导，求 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

3. 求曲面 $z=x^2+y^2$ 平行于平面 $2x-y+z=1$ 的切平面方程.

4. 设 $u=\int_0^{y+z^2}e^{-t}dt$，而 $y=y(x),z=z(x)$ 是由方程组 $z=x^2+y^2$, $x^2+2y^2+3z^2=20$ 确定，求 $\dfrac{du}{dx}$.

5. 计算 $\iint_D xyd\sigma$，其中 D 由曲线 $y=\sqrt{1-x^2}$， $x=\sqrt{2y-y^2}$ 与 y 轴围成的右上方部分.

微信公众号：丽娃球知道

6. 计算 $\iiint_{\Omega} z^2 dV$，其中 Ω 由半球面 $x^2+y^2+z^2=2z\ (z\geq 1)$ 与锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 围成.

7. 计算曲面积分 $\iint_{\Sigma} \frac{dS}{\sqrt{4-z^2}}$，其中 Σ 为柱面 $x^2+y^2=4$ 介于 $0\leq z\leq 1$ 之间的部分.

微信公众号：丽娃球知道

8. 计算 $\iint_{\Sigma}(z^2+x)\,dy\,dz+y^2\,dz\,dx-(z+x^2)\,dx\,dy$, 其中 Σ 为旋转抛物面 $z=x^2+y^2$ 介于 $0\leq z\leq 1$ 之间部分，取下侧.

三、综合题（20 分）

1. （10 分）设 $r=\sqrt{x^2+y^2}$，若曲线积分 $\oint_L \frac{x}{y}r^b dx-\frac{x^2}{y^2}r^b dy=0$ 对上半平面内的任何光滑曲线 L 都成立，求 b 的值.

2.（10 分）求函数 $z=2x+y$ 在区域 $D:x^2+\frac{y^2}{4}\le 1$ 上的最大值和最小值.

微信公众号：丽娃球知道